Projet de Maintenance : Câble Sous-Marin Réunion – Mayotte

Introduction (Accroche) : L'axe Réunion-Mayotte (environ 1 500 km) est vital pour la continuité territoriale et numérique. Notre stratégie repose sur un principe clair : *Investir dans la surveillance et l'anticipation permet d'éviter des réparations chiffrées en dizaines de millions d'euros.*

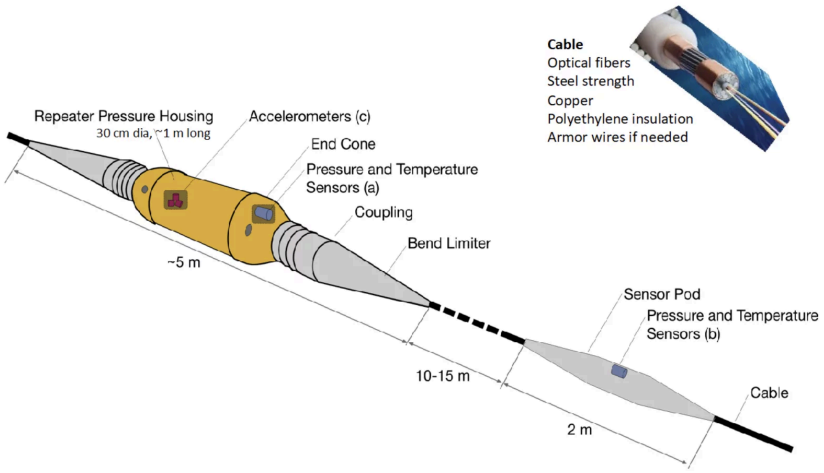
1. Ce que l'on met en place DÈS LA CONCEPTION (Le Préventif)

Pour assurer une maintenance optimale, le câble doit être pensé intelligemment avant même d'être posé.

Le Câble "SMART" (Solution Ingénieuse) : Au lieu d'un câble classique, nous proposons d'installer un câble intégrant des capteurs environnementaux directement dans les répéteurs optiques (tous les 100 km). Cela permet de mesurer la pression, la température et l'activité sismique sur tout le trajet, transformant le câble en un réseau d'alerte scientifique et technique. *(Surcoût : +10 à +30% du prix du câble, mais rentabilisé par la prévention).*

Pourquoi cette solution ? Un câble standard est "aveugle" entre deux stations. Si un séisme ou un glissement de terrain se produit, on ne le sait qu'au moment de la rupture. Le câble SMART permet de **monitorer l'environnement** pour anticiper les tensions avant la casse.

Comment ça marche ? On intègre des capteurs miniaturisés dans les **répéteurs optiques** (les cylindres qui amplifient le signal lumineux tous les 70 à 100 km).



Système DAS aux atterrissements : Installation de baies DAS à La Réunion et à Mayotte pour surveiller les zones côtières (les plus à risque à cause de la pêche et des ancres). Budget : 100 k€ à 500 k€.

2 total

Comment ça marche (Technique) ?

Si le câble vibre (ancre qui racle, chalutier), la lumière est réfléchie différemment (rétrodiffusion de Rayleigh).

L'algorithme calcule le temps de retour et localise la perturbation au mètre près.

Ce laser transforme le câble en un immense microphone passif sur 100 km, capable de ressentir la moindre vibration causée par une ancre ou un chalutier qui taperait sur le câble ou le fond marin."

Pourquoi cette solution ? Les atterrissements (zones côtières de 0 à 1000m de profondeur) concentrent **70% des coupures** (ancres de bateaux, pêche). Le DAS agit comme une alarme anti-intrusion.

Budget & Modèle Économique :

- **Équipement (Baies) : CAPEX**. Environ **150 k€ à 300 k€** par station (une à La Réunion, une à Mayotte).
- **Licence Logicielle : OPEX** (Abonnement/Maintenance). Environ **20 k€ à 50 k€ / an**.

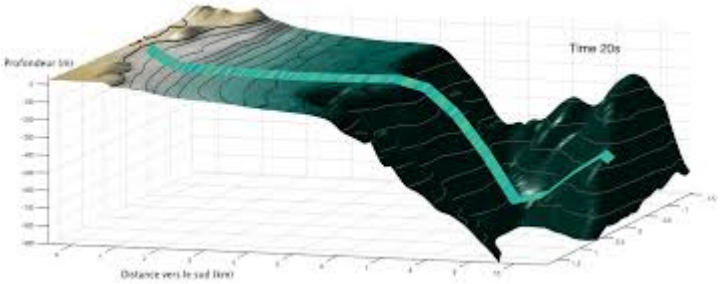
Jumeau Numérique : Création d'une réplique 3D virtuelle du câble et des fonds marins (Budget : 50 k€ à 3 M€). Il simule les courants marins et l'usure pour prévoir où le câble risque de s'abîmer dans 5 ou 10 ans.

Pourquoi cette solution ? L'océan bouge. Les courants creusent le sable sous le câble, créant des "portées libres" (le câble est suspendu entre deux rochers). Avec le temps, il vibre et casse par fatigue. Le jumeau numérique permet de voir l'avenir de l'usure.

Comment ça marche ? C'est une maquette 3D dynamique alimentée par les données bathymétriques (carte des fonds) et les capteurs du câble SMART. On simule l'érosion sédimentaire sur 5, 10, 15 ans pour identifier les futurs points de rupture.

Budget & Modèle Économique :

- **Développement : CAPEX**. Coût initial de modélisation : **100 k€ à 500 k€**.
- **Mise à jour Cloud : OPEX**. Hébergement et calcul : **30 k€ / an**.



2. Ce que l'on met en place pour la SURVEILLANCE (Le Quotidien).

Intelligence Artificielle & Maintenance Prédictive : Une IA analyse en temps réel les données du câble SMART et du DAS. Si elle détecte une vibration anormale (ex: glissement de terrain sous-marin ou chalutier trop proche), elle déclenche une alerte avant la casse.

Le système pour le grand fond (Câble SMART) : Le CC-Node (Répéteur)

Pour la partie "capteurs au milieu de l'océan" dont on a parlé (pression, température, sismique), Alcatel appelle cela le **CC-Node** (pour *Climate Change Node* ou *Nœud de Changement Climatique*).

Le système DAS et d'analyse acoustique : OptoDAS

C'est le nom officiel de la technologie de surveillance d'Alcatel Submarine Networks.

(Pas lire)

Pourquoi cette solution ? Le DAS et le câble SMART génèrent des Téraoctets de données par jour. Un humain ne peut pas les surveiller. L'IA filtre les faux positifs (ex: chant des baleines vs frottement d'un câble sur un rocher).

Comment ça marche (Technique) ? Algorithmes de Machine Learning entraînés sur des signatures acoustiques maritimes. Si l'IA détecte une "signature d'ancre" qui s'approche du câble, elle alerte automatiquement les garde-côtes ou la capitainerie de Mayotte/Réunion pour dérouter le navire avant l'impact.

Budget & Modèle Économique :

- **Développement/Intégration : CAPEX**. Intégré au projet initial (~200 k€).
- **Abonnement SaaS (Software as a Service) : OPEX**. Environ **50 k€ / an** pour le service de monitoring 24/7.

Patrouilles de Drones Sous-Marins (AUV) : Déploiement d'une flotte d'AUV (robots autonomes) coopératifs. Tous les 6 mois, un AUV parcourt le tracé pour scanner le câble en haute définition et vérifier si du sable s'est déplacé ou si le câble est en tension. *(Budget : 500 k€ à 2 M€ par AUV).*

L'entreprise : Exail

Le modèle d'AUV : L'A18-D ou le A3000.

Entretien: IFREMER

Modele: Le Victor 6000





Pourquoi cette solution ? Louer un navire avec équipage pour une simple inspection coûte trop cher (50k€/jour). L'AUV est autonome et permet une inspection visuelle HD régulière.

Orange Marine: bateau



Comment ça marche (Technique) ? L'AUV est un robot torpille sans câble, programmé pour suivre le tracé exact du câble à 3-4 nœuds.

- Il utilise un **Sonar à balayage latéral** pour voir si le câble est ensouillé (enterré) ou exposé.
- Il prend des photos HD pour vérifier la corrosion.
- Il remonte seul à la surface pour transmettre ses données par satellite ou wifi au navire support.

Budget & Modèle Économique :

- **Achat (Flotte Propriétaire) : CAPEX**. Un AUV de classe industrielle coûte entre **1 M€ et 2,5 M€** l'unité.
- **Maintenance du robot : OPEX**. Environ **10% du prix d'achat par an** (pièces, batteries, techniciens).

3. En cas de problème : PROTOCOLE D'INTERVENTION (Le Correctif)

Si l'IA détecte une coupure ou une défaillance, chaque minute compte.

Localisation immédiate : Grâce aux répéteurs et à la réflectométrie, la panne est localisée à ± 100 m en moins de 5 minutes.

Comment ça marche ?

Réflectométrie (OTDR) : On envoie une impulsion lumineuse depuis la station. Elle s'arrête net à la coupure. Le temps de trajet indique la distance (ex: coupure à 452,3 km de La Réunion). Précision : ± 50 mètres.



Validation AUV : L'AUV part en éclaireur pour filmer la zone et confirmer si le câble est juste coupé ou s'il est enseveli sous un éboulement (ce qui nécessiterait plus de matériel).

Diagnostic par AUV : Un AUV est envoyé depuis La Réunion ou Mayotte (délai < 48h) pour filmer les dégâts sans risquer de vie humaine et évaluer le matériel nécessaire.

Ce qu'il fait (en une ligne) : C'est un drone sous-marin sans fil qui patrouille de façon totalement autonome pour scanner, filmer et cartographier le câble en 3D afin de repérer les anomalies.

Mondial norvégien **Kongsberg** (modèle *HUGIN* pour aller à 6 000m).



Réparation par ROV et Navire Câblier : Mobilisation du navire spécialisé (Budget de mission : 500 k€ à 3 M€). Le navire déploie un **ROV** (robot téléopéré par un pilote depuis le bateau). Le ROV descend à grande profondeur, coupe la partie endommagée, remonte les deux bouts à la surface sur le navire. Des techniciens ultra-qualifiés (les "jointeurs") soudent la fibre optique brin par brin au microscope, refont l'isolation, et le câble est déposé au fond.

Étape / Équipement	Description	Estimation Budget (CAPEX)
Câble de base (Standard)	Études (1 à 2 ans), Fabrication, Embarquement et Pose en mer (1 à 2 mois)	~ 53 300 000 € *(estimé)*
Surcoût Câble SMART	Intégration des capteurs dans les répéteurs (+15% du prix)	~ 8 000 000 €
Baies DAS (Atterrissements)	Équipement pour les 2 stations côtières	200 000 € à 500 000 €
Développement IA	Intégration de l'algorithme au projet initial	~ 200 000 €
Jumeau Numérique	Création de la réplique 3D virtuelle	300 000 €
Achat Flotte AUV	Achat d'un drone sous-marin autonome (propriétaire)	1 000 000 € à 2 000 000 €
BUDGET TOTAL INITIAL	**Coût global de la mise en place complète**	**~ 63,0 M€ à 64,3 M€**

Action / Équipement (En cas de panne)	Type de Coût	Estimation du Budget	Fréquence / Rem
Inspection classique par navire *(Évitée grâce aux drones)*	OPEX	**50 k€ / jour**	*À titre de compar (coût prohibitif)*
Mobilisation Navire Câblier + Robot ROV	Budget de mission	**500 k€ à 3 M€**	*Selon la profonde la gravité de la ca*
Coût moyen global de l'intervention	OPEX	**~ 1 M€**	**Par panne / événement**

Équipement / Action	Type de Coût	Estimation Budget	Fréquence de paiement
Câble SMART (Capteurs)	**CAPEX**	+15% sur prix câble (~8M€)	Une fois (Achat)
Baies DAS (Côtier)	**CAPEX**	200 k€ - 500 k€	Une fois (Achat)
Logiciel DAS & IA	**OPEX**	50 k€ / an	Annuel (Licence)
Jumeau Numérique	**CAPEX**	300 k€	Une fois (Développement)
Achat AUV (Drone)	**CAPEX**	1 M€ - 2 M€ / unité	Une fois (Achat)
Contrat Maintenance Navire	**OPEX**	700 k€ / an	Annuel (Assurance)
Intervention Réparation	**OPEX**	~1 M€ / panne	Par événement

Conclusion pour l'oral

"Le cahier des charges que nous vous proposons privilégie une surveillance continue, une maintenance préventive intelligente et des délais d'intervention réalistes, adaptés à l'isolement géographique de la Réunion et de Mayotte. En résumé : investir aujourd'hui quelques centaines de milliers d'euros dans la surveillance par IA et les câbles SMART, c'est éviter demain des réparations par navires câbliers qui se chiffrent en millions d'euros."

Études, cartographie et autorisations (1 à 2 ans)

Fabrication (plusieurs mois)

Embarquement et pose en mer (1 à 2 mois)